

Subtask 1:

Quan sát giới hạn: $n, m \leq 10^3$, ta có thuật toán như sau:

1. Với mỗi *Hunter* i , duyệt hết các vùng.
2. Với các vùng mà *Hunter* này thuộc, tìm vùng j có diện tích bé nhất.
3. Tăng lượng aura quan sát của vùng j lên t_i .
4. Nếu không tồn tại vùng nào, *Hunter* i này sẽ thuộc diện không bị theo dõi.

Do mỗi hunter chỉ thuộc duy nhất 1 vùng (và vùng này là vùng bé nhất có thể) cho nên thuật toán trên đúng.

Độ phức tạp: $O(n * m)$.

Subtask 2:

Với mỗi hình chữ nhật (X_i, Y_i, A_i, B_i) , ta chia làm 2 phần:

- (X_i, Y_i, B_i)
- (A_i, Y_i, B_i)

Nghĩa là ta sẽ quan tâm vị trí và đoạn của các cạnh trái phải của hình chữ nhật.

Ta có thuật toán như sau:

1. Chia hình chữ nhật như đã nói ở trên thành 2 cạnh trái phải.
2. Sắp xếp các đoạn và các vị trí của hunter theo trục hoành và thứ tự cạnh (cạnh trái trước cạnh phải sau trong cùng 1 hình chữ nhật)
3. Duyệt tuần tự:
 1. Nếu phần tử đang xét là cạnh trái (x, y, b) , ta tô màu đoạn (y, b) trên mảng $C[1, H]$ bằng màu c , (c là thứ tự của hình chữ nhật ban đầu). Nếu vùng đang tô đã có màu, lưu lại màu đó cho màu c
 2. Nếu phần tử đang xét là vị trí (x, y) của 1 *Hunter*, tăng *aura* quan sát của vùng $C[y]$ lên t (t là aura của *Hunter* đang xét). Nếu $C[y] = 0$ thì nghĩa là *Hunter* này không bị quan sát.
 3. Nếu phần tử đang xét là cạnh phải (x, y, b) , cập nhật lại màu đoạn (y, b) bằng màu x đã lưu (việc cập nhật này tạm hiểu là đang trả lại màu đã đè lên).

Độ phức tạp: Với mỗi vị trí trên trục hoành, sẽ không có 2 đoạn nào giao nhau
→ $O(W * H)$

Subtask 3:

Cũng với thuật toán trên, trước khi xử lý ta sẽ nén giá trị trục tung của các hình chữ nhật và vị trí của *Hunter*.

Ta cần cải thiện việc cập nhật màu, về bản chất đây là bài toán cập nhật đoạn truy vấn đoạn.

Cho nên ta sẽ sử dụng *Segment tree* + *Lazy propagation* để quản lý việc cập nhật và truy vấn màu.

Độ phức tạp: $O((N + M)\log(N + M))$.